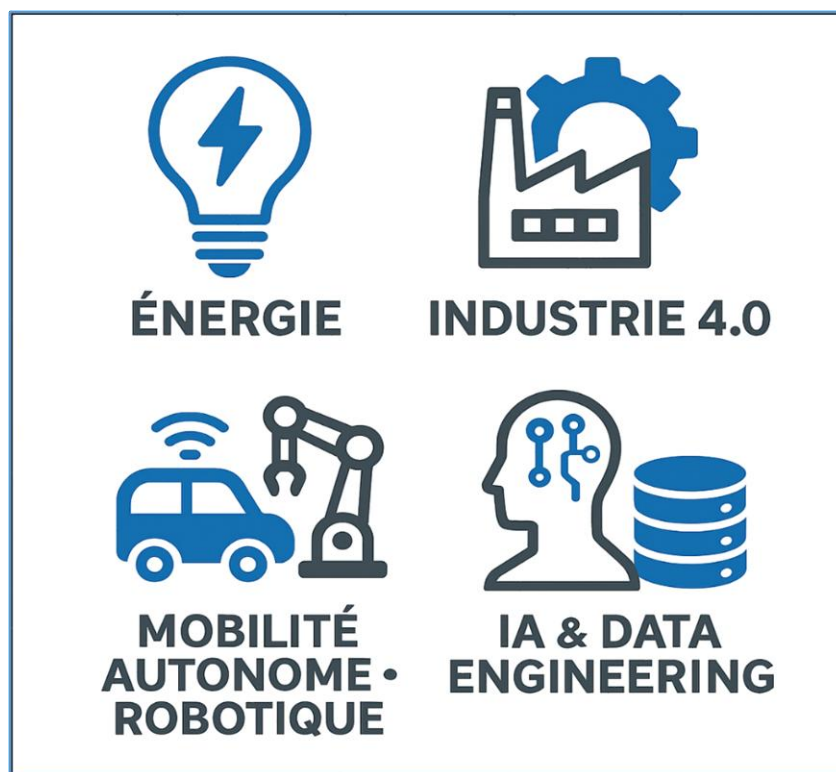




INTRODUCTION GENERALE

Les projets d'ingénierie proposés aux étudiant-e-s de 1ère année du cycle ingénieur ECAM-EPMI constituent une première immersion structurée dans la démarche de l'ingénieur. Ils visent à développer progressivement la capacité à analyser une problématique technique, à structurer une réflexion scientifique et à proposer des solutions argumentées, tout en travaillant en équipe dans un cadre professionnalisant.

Ces projets s'inscrivent dans la continuité des enseignements scientifiques et technologiques de la 1ère année, en mobilisant des bases en mathématiques, physique, informatique et sciences de l'ingénieur. Leur finalité n'est pas d'atteindre un niveau d'expertise technique avancé, mais plutôt de permettre aux étudiant-e-s :

- d'acquérir des réflexes méthodologiques
- de manipuler des ordres de grandeur et modèles simples
- d'approfondir la compréhension des phénomènes physiques et numériques
- de développer des compétences transversales essentielles :
analyse, rigueur, communication, organisation, esprit critique

Chaque projet donne lieu à :

- un travail en équipe
- une analyse documentaire encadrée
- une modélisation ou expérimentation à un niveau adapté
- un rapport structuré

Les projets sont répartis en quatre thématiques d'ingénierie majeures, représentatives des domaines de formation et d'activité des futurs diplômés ECAM-EPMI :

- ❖ ÉNERGIE
- ❖ INDUSTRIE 4.0
- ❖ MOBILITÉ AUTONOME
- ❖ IA & DATA ENGINEERING

Ce catalogue décrit l'ensemble des projets proposés pour l'année universitaire 2025-2026. Pour chaque projet, sont présentés : la thématique associée, l'encadrant responsable, les mots-clés, un descriptif détaillant le contexte et la problématique, ainsi que les objectifs pédagogiques et scientifiques.

Ces travaux constituent une étape importante dans la montée en compétences des étudiant-e-s et participent à la construction progressive de leur identité d'ingénieur généraliste.

ECAM-EPMI – Projets d'ingénierie 1AE – Catalogue 2025-2026

Thématique : ÉNERGIE

Présentation de la thématique ÉNERGIE

La thématique ÉNERGIE propose aux étudiant-e-s de découvrir les enjeux techniques et sociétaux liés à la production, la transformation et l'utilisation de l'énergie. Les projets abordent des problématiques concrètes telles que la performance énergétique des bâtiments, la transition vers les énergies renouvelables et la réduction des consommations.

L'objectif est de familiariser les étudiant-e-s avec les notions fondamentales de bilans énergétiques, de rendement, de pertes et d'optimisation, à partir de modèles simples et d'analyses appliquées. Ces travaux permettent de développer une compréhension progressive des systèmes énergétiques et de leur impact environnemental, tout en introduisant l'utilisation d'outils numériques de base pour l'analyse et la simulation.

Projet 1 – Étude et modélisation d'un système de récupération de chaleur dans un environnement industriel

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots-clés : Énergie fatale, récupération de chaleur, efficacité énergétique, modélisation thermique, simulation MATLAB / Python

Descriptif du projet :

Ce projet a pour objectif d'étudier et de modéliser un système de récupération de chaleur issue de machines industrielles (presses, moteurs électriques, compresseurs, fours, etc.). Les étudiants analyseront le potentiel énergétique des pertes thermiques, proposeront une solution de valorisation (chauffage d'eau, ventilation, stockage, préchauffage d'air, etc.) et évalueront les gains possibles. L'étude s'appuiera sur des outils de modélisation et de simulation numérique (MATLAB, Python ou EES) et sur l'exploitation de données mesurées ou simulées pour estimer la performance du système.

Objectifs du projet :

- ⇒ Identifier les sources principales de chaleur dissipée dans un environnement industriel.
- ⇒ Établir un bilan énergétique complet (entrées, pertes, rendements).
- ⇒ Proposer un schéma technique de récupération et de stockage.
- ⇒ Modéliser et simuler les échanges thermiques pour évaluer l'efficacité du système.
- ⇒ Évaluer les gains énergétiques et économiques du dispositif.

Projet 2 – Conception thermique du bâtiment (Optimisation / Multi-sources)

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : T. Forvarin : t.forvarin@ecam-epmi.com

Mots-clés : Conception bioclimatique, RE2020, thermique du bâtiment, simulation énergétique, Climawin, optimisation multi-sources

Descriptif du projet :

Ce projet vise à concevoir et analyser les performances énergétiques d'un bâtiment résidentiel en s'appuyant sur les principes de la conception bioclimatique et sur les exigences de la réglementation environnementale RE2020. Les étudiants devront modéliser un bâtiment de référence à l'aide d'un logiciel de simulation thermique dynamique (Climawin ou équivalent), puis proposer des scénarios d'optimisation combinant différentes sources d'énergie (isolation, orientation, ventilation, panneaux solaires, etc.). L'objectif est d'identifier les leviers de conception permettant de réduire la consommation énergétique tout en améliorant le confort thermique.

Objectifs du projet :

- ⇒ Réaliser une revue bibliographique sur la conception bioclimatique et les réglementations thermiques.
- ⇒ Modéliser un bâtiment type avec un outil de simulation thermique.
- ⇒ Évaluer les consommations et le confort thermique.
- ⇒ Proposer des scénarios d'optimisation multi-sources.
- ⇒ Comparer les performances et établir un bilan énergétique et économique.

Projet 3 – Contrôler les risques de condensation dans le bâtiment

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : T. Forvarin : t.forvarin@ecam-epmi.com

Mots-clés : Condensation, transfert de vapeur d'eau, diagramme de Glaser, isolation thermique, simulation, Excel

Descriptif du projet :

Ce projet a pour objectif d'analyser et de maîtriser les risques de condensation dans les parois des bâtiments. Les étudiants s'appuieront sur la méthode du diagramme de Glaser pour étudier les transferts de vapeur d'eau et de chaleur à travers différentes parois. Ils développeront un outil de calcul sous Excel ou Python permettant de modéliser le profil de température et d'humidité relative dans un mur multicouche.

Objectifs du projet :

- ⇒ Étudier les phénomènes de condensation et les risques associés.
- ⇒ Présenter la méthode de Glaser et les équations de calcul.
- ⇒ Développer un tableur ou programme de calcul et de tracé.
- ⇒ Comparer plusieurs configurations de parois.
- ⇒ Proposer des solutions constructives pour limiter la condensation.

Projet 4 – Étude de faisabilité pour une installation solaire sur le campus

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : S. Messal : s.messal@ecam-epmi.com

Mots-clés : Énergie solaire, photovoltaïque, faisabilité technique, étude économique, transition énergétique, autoconsommation

Descriptif du projet :

Ce projet vise à évaluer la faisabilité technique, économique et environnementale d'une installation solaire photovoltaïque sur le campus ECAM-EPMI. Les étudiants devront analyser le potentiel solaire des bâtiments, choisir les technologies adaptées et estimer la production annuelle d'électricité. L'étude inclura aussi les aspects réglementaires, économiques et environnementaux pour proposer une solution réaliste contribuant à la transition énergétique du campus.

Objectifs du projet :

- ⇒ Réaliser un diagnostic énergétique du site.
- ⇒ Évaluer le potentiel d'ensoleillement et les surfaces exploitables.
- ⇒ Sélectionner les composants techniques adaptés.
- ⇒ Estimer la production annuelle et les économies réalisées.
- ⇒ Étudier les coûts, aides financières et retour sur investissement.

Projet 5 – Dimensionnement d'un système photovoltaïque

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : S. Messal : s.messal@ecam-epmi.com

Mots-clés : Énergie solaire, photovoltaïque, dimensionnement, simulation, RETScreen, autonomie énergétique

Descriptif du projet :

Ce projet consiste à concevoir et dimensionner une installation photovoltaïque complète à partir d'un cahier des charges énergétique. Les étudiants choisiront les composants (panneaux, onduleurs, batteries), établiront un bilan de puissance et simuleront le fonctionnement du système pour en vérifier la cohérence. L'étude combinera aspects électrotechniques, énergétiques et économiques, avec validation via RETScreen ou un outil équivalent.

Objectifs du projet :

- ⇒ Déterminer les besoins énergétiques du site.
- ⇒ Sélectionner les composants du système.
- ⇒ Réaliser un bilan de puissance et dimensionner l'installation.
- ⇒ Évaluer la production annuelle et le taux de couverture.
- ⇒ Analyser la rentabilité et l'impact environnemental.

Projet 6 – Analyse des pertes énergétiques sur le réseau

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : G. Bissierier : g.bissierier@ecam-epmi.com

Mots-clés : Réseau électrique, pertes Joule, rendement énergétique, distribution, modélisation, optimisation

Descriptif du projet :

Ce projet vise à analyser les pertes énergétiques dans un réseau de distribution électrique et à proposer des pistes d'optimisation. Les étudiants modéliseront une portion de réseau basse ou moyenne tension, calculeront les pertes par effet Joule et évalueront l'impact de divers paramètres (longueur, section, tension, charge). L'étude abordera les notions de rendement, de qualité d'énergie et d'optimisation des flux.

Objectifs du projet :

- ⇒ Comprendre les mécanismes des pertes d'énergie dans les réseaux.
- ⇒ Modéliser une portion de réseau et estimer les pertes.
- ⇒ Étudier l'influence de la tension et du facteur de puissance.
- ⇒ Proposer des solutions d'optimisation.
- ⇒ Évaluer les gains énergétiques et économiques.

Projet 7 – Réduction de la facture énergétique dans un bâtiment tertiaire

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : G. Bissierier : g.bissierier@ecam-epmi.com

Mots-clés : Audit énergétique, bâtiment tertiaire, consommation électrique, efficacité énergétique, scénarios d'optimisation, retour sur investissement

Descriptif du projet :

Ce projet a pour objectif d'identifier et de quantifier les sources de gaspillage énergétique dans un bâtiment tertiaire, puis de proposer des solutions techniques et comportementales pour réduire la facture énergétique. Les étudiants réaliseront une analyse des consommations, un bilan énergétique, et testeront plusieurs scénarios d'amélioration intégrant une évaluation économique et environnementale.

Objectifs du projet :

- ⇒ Réaliser un audit énergétique simplifié d'un bâtiment.
- ⇒ Identifier les principales sources de pertes.
- ⇒ Proposer des mesures correctives techniques et de gestion.
- ⇒ Évaluer les gains énergétiques et économiques.
- ⇒ Présenter une synthèse décisionnelle (coût, impact, ROI, faisabilité).

Projet 8 – Rendre autonome en énergie un bâtiment d'habitation

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : G. Bisserier : g.bisserier@ecam-epmi.com

Mots-clés : Autonomie énergétique, bâtiment résidentiel, stockage, production renouvelable, gestion intelligente, autoconsommation

Descriptif du projet :

Ce projet vise à concevoir un bâtiment résidentiel totalement autonome en énergie. Les étudiants devront proposer un mix énergétique combinant plusieurs sources renouvelables et un système de stockage, avec gestion intelligente des flux. Le projet abordera la modélisation du bilan énergétique global, l'analyse des besoins saisonniers et la faisabilité économique et environnementale.

Objectifs du projet :

- ⇒ Définir les besoins énergétiques du logement.
- ⇒ Identifier les sources d'énergie locales disponibles.
- ⇒ Concevoir une architecture énergétique autonome.
- ⇒ Évaluer le taux d'autonomie et le bilan économique.
- ⇒ Étudier les impacts environnementaux et la faisabilité technique.

Projet 9 – Analyse et reproduction d'un modèle d'intelligence artificielle pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com / R. Absi : r.absi@ecam-epmi.com

Mots-clés : Intelligence artificielle, efficacité énergétique, modélisation prédictive, Machine Learning, Smart Building, Data Science

Descriptif du projet :

Ce projet s'appuie sur l'article scientifique 'Developing a Data-Driven AI Model to Enhance Energy Efficiency in UK Residential Buildings', qui explore l'usage de l'intelligence artificielle pour modéliser et optimiser la consommation énergétique des logements. Les étudiants réaliseront une analyse critique de la méthodologie proposée, reproduiront le modèle à partir de données simulées ou publiques, puis compareront leurs résultats à ceux de l'étude initiale. Ils proposeront enfin une adaptation du modèle au contexte français ou au campus ECAM-EPMI.

Objectifs du projet :

- ⇒ Réaliser une revue critique de l'article de référence.
- ⇒ Reproduire le modèle IA avec Python, Scikit-Learn ou MATLAB.
- ⇒ Simuler ou exploiter un jeu de données énergétique.
- ⇒ Évaluer les performances du modèle reproduit.
- ⇒ Adapter et interpréter les résultats pour le contexte français.

Projet 10 – La route électrique pour site industriel étendu

Thématique : ÉNERGIE

Encadrant : R. Absi : r.absi@ecam-epmi.com / M. Benkherraf m.benkherraf@ecam-epmi.com

Mots-clés : Réseau électrique, véhicules autonomes, mobilité intra-site, calcul de consommation énergétique, supervision, gestion intelligente, optimisation énergétique.

Descriptif du projet :

Ce projet vise à concevoir un réseau électrique dédié pour alimenter des véhicules autonomes évoluant sur un site industriel étendu. Les étudiants devront dimensionner le réseau électrique nécessaire pour assurer l'alimentation des véhicules en fonction de leurs trajets et de leur consommation énergétique. Ils devront calculer la puissance et l'énergie électrique requises pour couvrir les besoins des véhicules, en tenant compte des contraintes techniques (autonomie, recharge, pic de demande).

Objectifs du projet :

- ⇒ Analyser les besoins énergétiques des véhicules autonomes sur le site industriel (consommation, autonomie, recharge).
- ⇒ Dimensionner le réseau électrique (puissance, infrastructure, stockage éventuel) pour répondre à ces besoins.
- ⇒ Simuler le fonctionnement du réseau et évaluer sa performance (ex. : logiciels comme MATLAB, Python, ou outils de simulation industrielle).

ECAM-EPMI – Projets d'ingénierie 1AE – Catalogue 2025-2026

Thématique : INDUSTRIE 4.0

Présentation de la thématique INDUSTRIE 4.0

La thématique Industrie 4.0 initie les étudiant-e-s aux transformations numériques qui touchent les systèmes industriels modernes : automatisation, interconnexion des machines, cybersécurité, robotique et exploitation de la donnée. Les projets proposés visent à découvrir les principes de fonctionnement d'une usine connectée et les enjeux associés à sa performance et à sa sécurité.

L'objectif pédagogique est d'apporter une première compréhension des systèmes automatisés et des réseaux industriels, sans entrer dans une technicité avancée. Les étudiant-e-s sont amenés à analyser des architectures, des flux d'information et des cas d'usage concrets, afin de développer une vision globale et structurée des environnements industriels contemporains.

Projet 1 – Usine du futur : quelle orientation ?

Thématique : INDUSTRIE 4.0

Encadrant : S. Hamaci : s.hamaci@ecam-epmi.com

Mots-clés : Usine du futur, objets connectés, IoT, cybersécurité, agilité, résilience, production intelligente.

Descriptif du projet :

L'Industrie 4.0 marque l'émergence de l'usine connectée, intelligente et agile, où les équipements communiquent en temps réel. Ce projet consiste à analyser les composantes technologiques et organisationnelles de l'usine du futur, à identifier les flux d'informations et à définir une architecture type de production interconnectée. Une réflexion sera menée sur l'adaptation de ces concepts au contexte d'ECAM-EPMI.

Objectifs du projet :

- ⇒ Réaliser une analyse fonctionnelle des flux entrants et sortants de l'usine du futur.
- ⇒ Identifier les caractéristiques et défis liés à la transformation numérique industrielle.
- ⇒ Proposer une architecture type d'usine connectée et agile.
- ⇒ Élaborer un modèle applicatif pour une ligne de production intelligente à ECAM-EPMI.

Projet 2 – Étude d'un système de surveillance de la cybersécurité des réseaux de production

Thématique : INDUSTRIE 4.0

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots-clés : Réseaux de production, cybersécurité, surveillance en temps réel, diagnostic de vulnérabilité.

Descriptif du projet :

Ce projet consiste à concevoir un système de surveillance dédié à la cybersécurité des réseaux industriels. L'objectif est de détecter en temps réel les anomalies, prévenir les intrusions et garantir la continuité opérationnelle des systèmes de production. Des cas types de cyberattaques seront analysés afin d'élaborer un plan de diagnostic et de sécurisation adapté.

Objectifs du projet :

- ⇒ Identifier les principales menaces pesant sur les réseaux industriels.
- ⇒ Étudier les mécanismes de détection d'anomalies et de supervision en temps réel.
- ⇒ Proposer un modèle de diagnostic de vulnérabilité applicable à une usine connectée.
- ⇒ Formuler des recommandations pour renforcer la sécurité des infrastructures industrielles.

Projet 3 – Objets connectés au service de la ville de demain

Thématique : INDUSTRIE 4.0

Encadrant : S. Hamaci : s.hamaci@ecam-epmi.com

Mots-clés : Objets connectés, Internet des objets, capteurs intelligents, ville intelligente, cybersécurité.

Descriptif du projet :

La ville de demain repose sur un écosystème d'objets connectés et de capteurs intelligents qui facilitent la gestion énergétique, la mobilité, la sécurité et les services urbains. Ce projet vise à recenser et analyser les technologies IoT participant à cette transformation, tout en intégrant une réflexion sur la cybersécurité et la protection des données.

Objectifs du projet :

- ⇒ Recenser les principaux objets connectés impliqués dans la ville intelligente et décrire leurs fonctions.
- ⇒ Proposer un protocole de transformation d'une ville classique en ville connectée.
- ⇒ Identifier les risques de cybersécurité et les solutions de protection correspondantes.
- ⇒ Évaluer l'impact des technologies IoT sur la gestion urbaine et la qualité de vie.

Projet 4 – Mise en service d'un robot industriel « ABB IRB 120 » : fonctionnement et programmation

Thématique : INDUSTRIE 4.0

Encadrant : K. Labadi : k.labadi@ecam-epmi.com

Mots-clés : Robotique, robot industriel, automatisation, programmation, productique.

Descriptif du projet :

Le laboratoire de productique de l'école a été récemment doté d'un robot industriel ABB IRB 120. Ce projet vise à assurer sa mise en service, à en comprendre le fonctionnement et à développer des programmes élémentaires en vue de son exploitation pédagogique. Les travaux s'appuieront sur la documentation technique du constructeur et sur les outils de programmation associés.

Objectifs du projet :

- ⇒ Comprendre l'architecture et les principes de fonctionnement du robot ABB IRB 120.
- ⇒ Élaborer les procédures de mise en service sécurisée.
- ⇒ Développer des programmes de base pour la manipulation et l'automatisation.
- ⇒ Produire une documentation technique et pédagogique pour les futures utilisations.

Projet 5 – La cybersécurité industrielle (Industrie 4.0) : classification et simulation d'attaques

Thématique : INDUSTRIE 4.0

Encadrant : K. Labadi : k.labadi@ecam-epmi.com

Mots-clés : Cybersécurité industrielle, réseaux connectés, simulation d'attaques, sécurité des systèmes.

Descriptif du projet :

L'intégration des technologies connectées dans les systèmes industriels expose ces derniers à des menaces croissantes. Ce projet vise à classer les principaux types d'attaques visant les infrastructures industrielles et à étudier les outils de simulation permettant d'en évaluer l'impact. Il s'agira également de concevoir une maquette ou un démonstrateur à vocation pédagogique pour sensibiliser à la sécurité des réseaux industriels.

Objectifs du projet :

- ⇒ Distinguer les spécificités de la cybersécurité industrielle par rapport à la cybersécurité classique.
- ⇒ Classifier les attaques et analyser leurs conséquences sur les systèmes de production.
- ⇒ Étudier les simulateurs et générateurs d'attaques existants.
- ⇒ Concevoir un démonstrateur illustrant les enjeux de la cybersécurité dans l'industrie 4.0.

ECAM-EPMI – Projets d'ingénierie 1AE – Catalogue 2025-2026

Thématique : MOBILITE AUTONOME

Présentation de la thématique MOBILITÉ AUTONOME

La thématique Mobilité autonome permet aux étudiant-e-s de découvrir les principes essentiels de la robotique mobile et des systèmes autonomes. À travers des projets reposant principalement sur la simulation, ils explorent des notions telles que la perception de l'environnement, la navigation, la détection d'obstacles et la commande de déplacement.

Ces travaux visent avant tout à comprendre le fonctionnement global d'un système robotisé plutôt qu'à développer des algorithmes complexes. Les étudiant-e-s apprennent à modéliser un robot dans un environnement virtuel, à analyser ses comportements et à relier les phénomènes observés aux concepts étudiés en cours, dans une approche progressive et expérimentale.

Projet 1 – Développement d'un robot mobile autonome dans Webots : navigation, capteurs et cartographie

Thématique : MOBILITÉ AUTONOME

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots-clés : Robot mobile, Webots, capteurs, navigation, SLAM, intelligence embarquée.

Descriptif du projet :

Ce projet a pour objectif de modéliser dans Webots un robot mobile équipé de capteurs (lidar, infrarouge, ultrason) et de développer les algorithmes nécessaires à sa navigation autonome dans un environnement inconnu. Les étudiant-e-s implémenteront les étapes clés d'un système de localisation et cartographie (SLAM) et valideront leur approche par simulation.

Objectifs du projet :

- ⇒ Configurer et simuler un robot mobile dans Webots R205a.
- ⇒ Implémenter des fonctions de perception et de détection d'obstacles.
- ⇒ Concevoir un algorithme de cartographie et de localisation.
- ⇒ Évaluer la robustesse de la navigation sur différents scénarios.

Projet 2 – Évitement d'obstacles et planification de trajectoire dans un environnement inconnu

Thématique : MOBILITÉ AUTONOME

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots-clés : Webots, évitement d'obstacles, A*, Dijkstra, trajectoire, robot mobile.

Descriptif du projet :

À partir d'un modèle de robot simulé dans Webots, les étudiant·e·s développeront un module de planification de trajectoire et d'évitement d'obstacles utilisant des algorithmes tels que Dijkstra ou A*. Le projet mettra en œuvre une approche combinant la perception des capteurs et l'intelligence décisionnelle du robot.

Objectifs du projet :

- ⇒ Implémenter une stratégie de détection et d'évitement d'obstacles en temps réel.
- ⇒ Tester plusieurs algorithmes de planification (A*, Dijkstra, BFS...).
- ⇒ Comparer les performances selon la densité et la dynamique de l'environnement.
- ⇒ Proposer des améliorations pour la robustesse et la fluidité des trajectoires.

Projet 3 – Remise en service et amélioration d'un robot aquatique autonome pour le nettoyage d'étendues d'eau

Thématique : MOBILITÉ AUTONOME

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots-clés : Robot aquatique, nettoyage, systèmes embarqués, propulsion, énergie, maintenance.

Descriptif du projet :

Le laboratoire dispose d'un prototype de robot aquatique conçu pour le nettoyage automatisé d'étendues d'eau (bassins, retenues, zones portuaires). Ce projet vise à remettre en fonctionnement le système existant et à améliorer ses performances sur les plans mécanique, énergétique et logiciel. Les étudiant·e·s procéderont à une analyse du système embarqué, au diagnostic des composants défectueux et proposeront des améliorations de conception (propulsion, capteurs, filtration, autonomie).

Objectifs du projet :

- ⇒ Diagnostiquer les causes de non-fonctionnement du robot et assurer sa remise en état.
- ⇒ Optimiser la propulsion et la manœuvrabilité du robot dans l'eau.
- ⇒ Mettre à jour le système de commande et d'asservissement.
- ⇒ Intégrer de nouveaux capteurs pour la détection des déchets et le suivi de position.
- ⇒ Tester l'efficacité du nettoyage et évaluer l'autonomie énergétique du système.

Projet 4 – L'intelligence incarnée : conscience, décision et responsabilité dans la robotique humanoïde

Thématique : MOBILITÉ AUTONOME

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots-clés : Intelligence artificielle, robotique humanoïde, autonomie, conscience, éthique, responsabilité.

Descriptif du projet :

L'émergence de robots humanoïdes capables de percevoir, décider et interagir remet en question notre conception même de la conscience et de la responsabilité. Ce projet invite les étudiant·e·s à réfléchir sur les implications philosophiques et morales de la décision autonome dans la machine, à partir d'exemples réels (Optimus, Figure 01, Boston Dynamics Atlas...).

Objectifs du projet :

- ⇒ Analyser les fondements conceptuels de l'autonomie et de la conscience artificielle.
- ⇒ Identifier les enjeux de responsabilité et de décision dans la robotique avancée.
- ⇒ Étudier des cas concrets d'interactions homme-humoïde.
- ⇒ Élaborer une synthèse philosophique sur les limites de l'intelligence artificielle et sur la responsabilité de l'ingénieur.

Projet 5 – L'humain augmenté et la société robotisée : analyse socio-économique et éthique de la cobotique

Thématique : MOBILITÉ AUTONOME

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots-clés : Cobotique, économie du travail, éthique, impact social, transformation industrielle, société technologique.

Descriptif du projet :

La généralisation des robots collaboratifs et humanoïdes bouleverse les structures économiques et sociales. Ce projet propose une étude critique de l'impact socio-économique de la robotisation sur le travail humain : redéfinition des métiers, montée en compétences, nouveaux modèles de production et d'interaction, et réflexion sur la place de l'ingénieur dans la société robotisée.

Objectifs du projet :

- ⇒ Étudier les transformations du travail liées à la cobotique et à l'automatisation.
- ⇒ Analyser les effets économiques et organisationnels de l'introduction d'humanoïdes dans les environnements productifs.
- ⇒ Identifier les enjeux éthiques et sociétaux associés à la cohabitation homme-robot.
- ⇒ Proposer une réflexion prospective sur les nouveaux équilibres entre technologie, emploi et responsabilité humaine.

ECAM-EPMI – Projets d'ingénierie 1AE – Catalogue 2025-2026

Thématique : IA & Data Engineering

Présentation de la thématique IA & DATA ENGINEERING

La thématique IA & Data Engineering introduit les étudiant-e-s aux concepts fondamentaux liés à la donnée et à l'intelligence artificielle : collecte, traitement, classification, prédiction et aide à la décision. Les projets proposés visent à montrer comment l'analyse de données et les modèles d'apprentissage automatique peuvent être appliqués à des problématiques concrètes en ingénierie.

L'objectif pédagogique est de sensibiliser les étudiant-e-s à l'importance croissante de la donnée dans les systèmes modernes, tout en manipulant des outils accessibles (MATLAB, Python, outils de visualisation). Les travaux privilégient la compréhension méthodologique et l'interprétation des résultats plutôt que la programmation avancée.

Projet 1 – Analyse grammaticale automatique d'un texte à l'aide d'un modèle de langage (LLM)

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : LLM, traitement du langage naturel, Python, analyse grammaticale

Descriptif du projet :

Ce projet vise à développer un modèle de langage capable d'analyser la structure grammaticale d'un texte et d'en identifier les parties du discours (nom, verbe, adjectif...). Les étudiant- e- s mettront en œuvre un modèle de langage pré- entraîné (type GPT, BERT ou équivalent open source) pour effectuer une classification grammaticale automatisée.

Objectifs du projet :

- ⇒ Mettre en œuvre un modèle de traitement du langage naturel.
- ⇒ Identifier les catégories grammaticales d'un texte.
- ⇒ Expérimenter des modèles de langage pré-entraînés.
- ⇒ Évaluer la précision des prédictions et visualiser les erreurs de classification.

Projet 2 – Classification de figures géométriques à l'aide d'un réseau de neurones reconfiguré par transfert d'apprentissage (GoogLeNet – MATLAB)

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : classification, CNN, transfert d'apprentissage, MATLAB, vision par ordinateur

Descriptif du projet :

Ce projet consiste à reconfigurer un réseau de neurones convolutif (GoogLeNet) afin de classer des formes géométriques simples (cercle, carré, triangle, étoile). Les étudiant- e- s adapteront la dernière couche du réseau pour obtenir un modèle personnalisé à partir d'un petit jeu de données local.

Objectifs du projet :

- ⇒ Comprendre le fonctionnement des CNN.
- ⇒ Réaliser un transfert d'apprentissage sous MATLAB.
- ⇒ Évaluer la performance du modèle.
- ⇒ Visualiser la matrice de confusion et les erreurs de classification.

Projet 3 – Dénombrement d'objets dans une image à l'aide d'un réseau convolutif (GoogLeNet – MATLAB)

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : vision par ordinateur, CNN, comptage automatique, MATLAB

Descriptif du projet :

Ce projet a pour objectif d'entraîner un réseau de neurones à estimer le nombre d'objets présents dans une image sans se baser sur leur nature. Le modèle, fondé sur GoogLeNet, apprendra à associer des images à un nombre d'objets (2, 3, 4, ...).

Objectifs du projet :

- ⇒ Mettre en œuvre un CNN pour le dénombrement d'objets.
- ⇒ Créer un jeu d'images annotées.
- ⇒ Évaluer la précision du comptage.
- ⇒ Étudier la généralisation du modèle à de nouveaux objets.

Projet 4 – Assistant numérique pour le contrôle vocal de la souris via reconnaissance vocale et LLM

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : reconnaissance vocale, traitement du signal, IA conversationnelle, interface homme- machine

Descriptif du projet :

Ce projet vise à concevoir un assistant vocal capable d'interpréter des commandes orales simples (clic, glisser, ouvrir, fermer) pour contrôler une souris d'ordinateur. Les étudiant- e- s mettront en œuvre une chaîne voix → texte → action en utilisant un modèle de reconnaissance vocale couplé à un modèle de langage.

Objectifs du projet :

- ⇒ Mettre en œuvre une reconnaissance vocale.
- ⇒ Traduire la commande vocale en action informatique.
- ⇒ Intégrer un modèle de langage pour la compréhension contextuelle.
- ⇒ Tester la robustesse et la latence du système.

Projet 5 – Identification automatique de signaux similaires par comparaison de spectres et de spectrogrammes

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : M. Benkherraf : m.benkherraf@ecam-epmi.com

Mots- clés : traitement du signal, spectrogramme, corrélation, similarité, Python, MATLAB

Descriptif du projet :

Ce projet consiste à identifier automatiquement des signaux présentant des caractéristiques spectrales proches à partir de leur spectrogramme. Les étudiant- e- s compareront plusieurs mesures de similarité (corrélation, distance euclidienne, cosinus) et proposeront une classification des signaux similaires.

Objectifs du projet :

- ⇒ Mettre en œuvre un traitement fréquentiel des signaux.
- ⇒ Calculer et comparer des spectrogrammes.
- ⇒ Tester différentes métriques de similarité.
- ⇒ Visualiser les regroupements de signaux.

Projet 6 – Propriété intellectuelle et intelligence artificielle : enjeux, limites et perspectives

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : éthique, droit, IA, propriété intellectuelle, innovation

Descriptif du projet :

Ce projet explore les implications juridiques et éthiques de l'essor de l'intelligence artificielle. Les étudiant-e-s analyseront la notion d'auteur, la titularité des droits sur les créations générées par IA, et les perspectives de régulation.

Objectifs du projet :

- ⇒ Analyser les enjeux juridiques liés à l'IA.
- ⇒ Étudier des cas concrets de création par IA.
- ⇒ Comprendre les limites actuelles du droit d'auteur et proposer des pistes d'évolution.

Projet 7 – Détection d'incendie en temps réel à l'aide de capteurs environnementaux

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : M. Benkherraf : m.benkherraf@ecam-epmi.com

Mots- clés : capteurs, détection, apprentissage automatique, IoT, Python

Descriptif du projet :

Ce projet consiste à concevoir un système de détection d'incendie en temps réel reposant sur l'analyse de données de capteurs (température, CO₂, luminosité, humidité). Les données seront traitées par un modèle de classification pour détecter les situations anormales.

Objectifs du projet :

- ⇒ Mettre en œuvre un système d'acquisition de données.
- ⇒ Entraîner un modèle supervisé de détection.
- ⇒ Évaluer la fiabilité du système.
- ⇒ Proposer des pistes d'amélioration.

Projet 8 – Test d'une application MATLAB pour le débruitage de signaux cérébraux (ERP)

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : M. Benkherraf : m.benkherraf@ecam-epmi.com

Mots- clés : EEG, traitement du signal, filtrage, ondelettes, MATLAB

Descriptif du projet :

Ce projet vise à tester et optimiser une application MATLAB dédiée au débruitage de signaux EEG liés aux potentiels évoqués. Les étudiant- e- s appliqueront différentes techniques de filtrage et compareront la qualité des signaux avant/après traitement.

Objectifs du projet :

- ⇒ Comprendre les signaux EEG.
- ⇒ Appliquer des méthodes de filtrage et de moyennage.
- ⇒ Comparer les performances des méthodes de débruitage.
- ⇒ Visualiser et interpréter les résultats.

Projet 9 – Simulation du transfert de fréquence par fibre optique

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : J. Fils : j.fils@ecam-epmi.com

Mots- clés : fibre optique, transmission, simulation, bruit, MATLAB

Descriptif du projet :

Ce projet consiste à modéliser et simuler la propagation d'un signal de fréquence dans une fibre optique. Les étudiant- e- s analyseront l'influence de la dispersion, de l'atténuation et du bruit sur la stabilité fréquentielle du signal transmis.

Objectifs du projet :

- ⇒ Étudier la propagation optique d'un signal.
- ⇒ Simuler la dispersion et le bruit.
- ⇒ Évaluer la stabilité fréquentielle en sortie.
- ⇒ Discuter des applications métrologiques.

Projet 10 – Modélisation prédictive de la température de surface terrestre à partir de données satellitaires

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : M. Benkherraf : m.benkherraf@ecam-epmi.com

Mots- clés : satellite, apprentissage supervisé, régression, Python, climat

Descriptif du projet :

Ce projet vise à développer un modèle prédictif de la température de surface terrestre à partir de données satellitaires ouvertes (NASA, Copernicus). Les étudiant-e-s entraîneront un modèle de régression pour prévoir les variations de température selon des variables géophysiques.

Objectifs du projet :

- ⇒ Collecter et préparer des données satellitaires.
- ⇒ Entraîner un modèle de régression.
- ⇒ Évaluer la performance du modèle.
- ⇒ Visualiser la distribution spatiale et temporelle des prédictions.

Projet 11 – Reconnaissance automatique des émotions à partir d'images faciales

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : S. Hamaci : s.hamaci@ecam-epmi.com

Mots- clés : vision par ordinateur, CNN, traitement d'images, reconnaissance d'émotions, Python

Descriptif du projet :

Ce projet consiste à concevoir un modèle de reconnaissance d'émotions à partir d'images faciales en utilisant un réseau de neurones convolutif. Les étudiant- e- s entraîneront un modèle CNN sur un jeu de données annoté (FER2013 ou équivalent).

Objectifs du projet :

- ⇒ Préparer et annoter des données visuelles.
- ⇒ Entraîner un CNN pour la classification d'émotions.
- ⇒ Évaluer la performance du modèle.
- ⇒ Créer une interface simple de démonstration.

Projet 12 – Modélisation prédictive de la consommation énergétique journalière à partir de données temporelles et régionales

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : data science, séries temporelles, prévision énergétique, régression, Python

Descriptif du projet :

Ce projet vise à prédire la consommation énergétique journalière à partir de données régionales et temporelles issues d'analyses exploratoires précédentes. Les étudiant- e- s construiront un modèle de régression (linéaire, polynomiale, arbre de décision) et compareront les résultats.

Objectifs du projet :

- ⇒ Construire un pipeline de modélisation prédictive.
- ⇒ Expérimenter plusieurs modèles de régression.
- ⇒ Évaluer les performances et visualiser les erreurs.
- ⇒ Discuter les perspectives d'amélioration.

Projet 13 – Classification de profils de consommation énergétique par clustering non supervisé

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : clustering, apprentissage non supervisé, ACP, data visualization, Python

Descriptif du projet :

Ce projet a pour objectif d'identifier des profils types de consommation énergétique en appliquant des méthodes de clustering (K- means, DBSCAN) sur des données temporelles. Les étudiant- e- s interpréteront les clusters à l'aide d'une projection ACP et de visualisations.

Objectifs du projet :

- ⇒ Mettre en œuvre un algorithme de clustering.
- ⇒ Identifier des profils types de consommation.
- ⇒ Interpréter les regroupements avec l'ACP.
- ⇒ Présenter une analyse visuelle et synthétique des résultats.

Projet 14 – Classification de figures géométriques par IA avec Teachable Machine

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : Teachable Machine, vision par ordinateur, classification d'images, figures géométriques, IA sans code

Descriptif du projet :

Ce projet propose une initiation pratique à l'intelligence artificielle à travers l'utilisation de l'outil Teachable Machine. Les étudiant-e-s construiront un jeu de données d'images représentant quatre figures géométriques (carré, cercle, rectangle, losange), puis entraîneront un modèle de classification visuelle. Ils testeront ensuite les performances du modèle à l'aide d'images nouvelles et analyseront les erreurs. L'objectif est de comprendre concrètement le cycle complet d'un projet d'apprentissage automatique : collecte de données, entraînement, validation et utilisation d'un modèle.

Objectifs du projet :

- ⇒ Découvrir le principe de l'apprentissage supervisé.
- ⇒ Constituer un jeu de données d'images de figures géométriques.
- ⇒ Entraîner un modèle de classification avec Teachable Machine.
- ⇒ Tester et évaluer les performances du modèle.
- ⇒ Présenter une synthèse claire de la démarche et des résultats.

Projet 15 – Initiation à la reconnaissance faciale avec Teachable Machine (apprentissage / test)

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : Teachable Machine, audio, reconnaissance du locuteur, classification, apprentissage supervisé, jeu de test

Descriptif du projet :

Ce projet propose une initiation à la reconnaissance du locuteur (identifier qui parle) selon une démarche apprentissage / test. Les étudiant-e-s enregistreront des échantillons de parole pour plusieurs personnes, chaque classe étant associée à un prénom. Un second ensemble d'enregistrements, différent de celui utilisé pour l'apprentissage, permettra d'évaluer la capacité du modèle à reconnaître correctement le locuteur. Les étudiant-e-s analyseront les performances, les erreurs et l'influence des conditions d'enregistrement (bruit, micro, distance), tout en abordant les enjeux de confidentialité.

Objectifs du projet :

- ⇒ Comprendre le principe de la reconnaissance du locuteur par apprentissage supervisé.
- ⇒ Constituer un jeu d'enregistrements audio d'entraînement associé à des prénoms.
- ⇒ Mettre en place un jeu de test distinct pour évaluer le modèle.
- ⇒ Mesurer les performances et analyser les erreurs.
- ⇒ Identifier l'impact des conditions d'enregistrement et discuter les enjeux de confidentialité.

Projet 16 – Reconnaissance du locuteur avec Teachable Machine (audio : apprentissage / test)

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com

Mots- clés : Teachable Machine, audio, reconnaissance du locuteur, classification, apprentissage supervisé, jeu de test

Descriptif du projet :

Ce projet propose une initiation à la reconnaissance du locuteur (identifier qui parle) selon une démarche apprentissage / test. Les étudiant-e-s enregistreront des échantillons de parole pour plusieurs personnes, chaque classe étant associée à un prénom. Un second ensemble d'enregistrements, différent de celui utilisé pour l'apprentissage, permettra d'évaluer la capacité du modèle à reconnaître correctement le locuteur. Les étudiant-e-s analyseront les performances, les erreurs et l'influence des conditions d'enregistrement (bruit, micro, distance), tout en abordant les enjeux de confidentialité.

Objectifs du projet :

- ⇒ Comprendre le principe de la reconnaissance du locuteur par apprentissage supervisé.
- ⇒ Constituer un jeu d'enregistrements audio d'entraînement associé à des prénoms.
- ⇒ Mettre en place un jeu de test distinct pour évaluer le modèle.
- ⇒ Mesurer les performances et analyser les erreurs.
- ⇒ Identifier l'impact des conditions d'enregistrement et discuter les enjeux de confidentialité.

Projet 17 – Étude et évaluation de l'application ETUDEASY : optimisation de l'organisation étudiante

Thématique : IA & Data Engineering

Encadrant : R. Sasportas : r.sasportas@ecam-epmi.com / J. Manuel : du.jose-manuel@epmistes.net

Mots- clés : Organisation étudiante, gestion du temps, feedback utilisateur, analyse qualitative, amélioration continue, application mobile, stress académique.

Descriptif du projet :

Ce projet vise à accompagner le déploiement de la version alpha de l'application ETUDEASY, conçue pour optimiser l'organisation quotidienne des étudiants (agenda, révisions, gestion du temps et du stress). Les étudiants devront tester l'application dans leur routine académique, la présenter à un groupe élargi d'utilisateurs, et recueillir des retours structurés sur son utilité réelle. Ces retours permettront d'analyser si l'application répond aux besoins des utilisateurs et d'identifier les axes d'amélioration prioritaires.

L'étude combinera des méthodes qualitatives (entretiens, ateliers) et quantitatives (questionnaires) pour évaluer l'impact de l'application sur la productivité, la gestion du stress et la perception des utilisateurs.

Objectifs du projet :

- ⇒ Tester l'application **ETUDEASY** dans un contexte réel et recueillir des retours d'expérience.
- ⇒ Analyser les gains perçus (temps, organisation, réduction du stress) et les limites de l'outil.
- ⇒ Identifier les fonctionnalités les plus utiles et celles nécessitant des améliorations.
- ⇒ Proposer des recommandations concrètes pour les prochaines versions de l'application.